Benoît Mandelbrot et les Fractales

ARE - Fracworld

Michaël YANG

19 février 2026

21503015
MI-1B

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan

1. La vie de Benoît MANDELBROT
2. La naissance du mot Fractale
   - Le début
   - Le mot Fractale
3. Quelles influences et apports ?

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan

1. La vie de Benoît MANDELBROT
2. La naissance du mot Fractale
   - Le début
   - Le mot Fractale
3. Quelles influences et apports ?

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La vie de Benoît MANDELBROT



Figure – Benoît MANDELBROT, 2007

Source : wikipediaMandelbrot

- Né le **20/11/1924** à Varsovie (Pologne)
- Dans une **famille Juive**
- Apprentissage scolaire par son oncle (**Szolem MANDELBROJT**) jusqu'en CE2

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La vie de Benoît MANDELBROT

Vers **1936** :

- Les MANDELBROT s'installent à Paris (Montée de l'**antisémitisme**)
- Benoît continue ses études après la primaire au **Lycée Rollin** (aujourd'hui : collège-lycée Jacques-Decour)

Mais :

- Invasion Allemande en **1940**

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La vie de Benoît MANDELBROT

Lors de plusieurs péripéties liées à la guerre (fuites, rafles, fausse d'identité...) :

- Benoît obtient son bac dans le **lycée Edmond-Perrier** (Sud-Ouest)
- Reviens à Paris (Libération **août 1944**) et passe les concours de l'**ENS** (Ecole Normale Supérieur) et **Polytechnique**

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La vie de Benoît MANDELBROT

- Sans surprise, il majore aux deux concours et choisit d'aller à **Polytechnique**.
- Et s'intéresse particulièrement à l'application des maths dans divers domaines.

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La vie de Benoît MANDELBROT

Il meurt le **14/10/2010** à Cambridge (Etats-Unis), en étant reconnu comme :

- Mathématicien
- Professeur
- Economiste
- Informaticien
- **Père de la géométrie Fractale**
- ...

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan

1. La vie de Benoît MANDELBROT
2. La naissance du mot Fractale
   - Le début
   - Le mot Fractale
3. Quelles influences et apports ?

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La naissance du mot Fractale

1967 : Benoît MANDELBROT publie un article intitulé *How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension*.

- En se basant sur les travaux de **Richardson**, il pointe un phénomène dans la vraie vie

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La naissance du mot Fractale

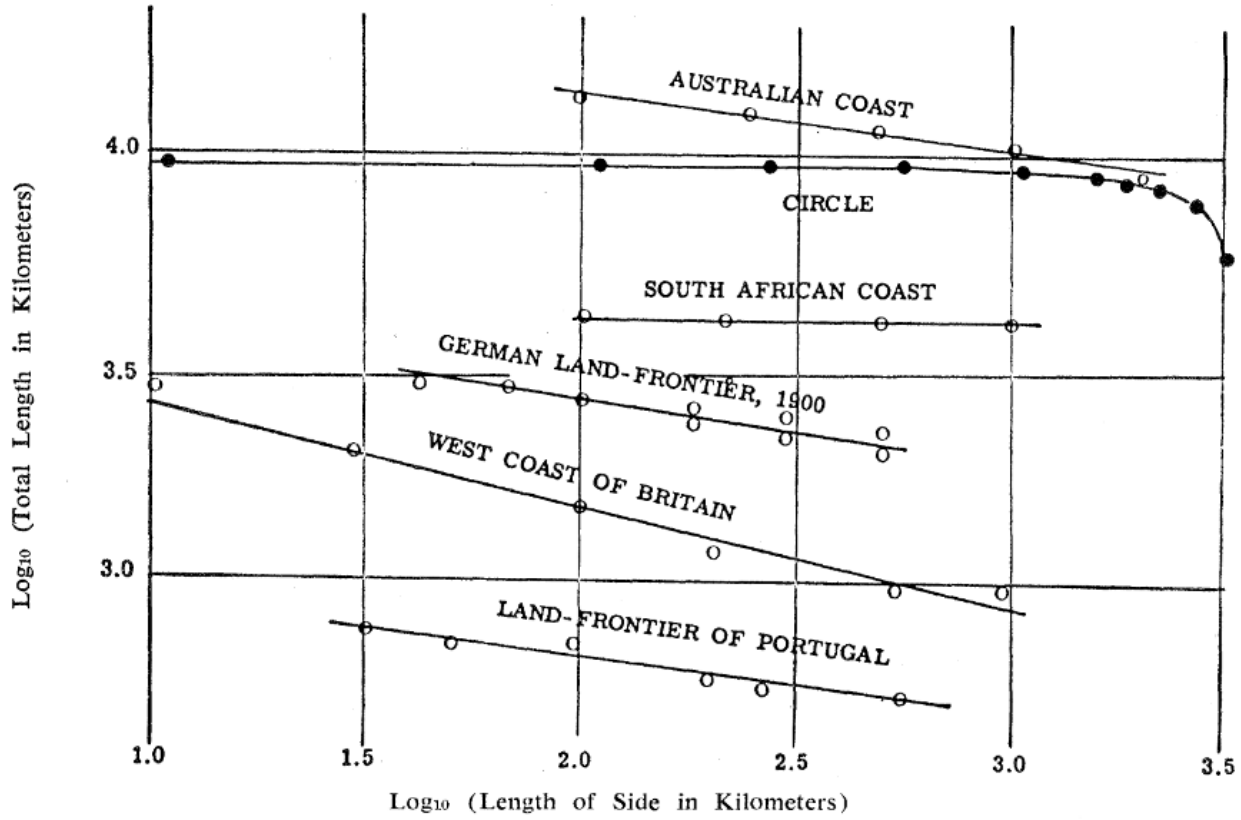


Figure – Reconstitution des données de Richardson par MANDELBROT

Source : *How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension, Mandelbrot, Benoit, 1967*

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La naissance du mot Fractale

$$\log_{10}(L(G)) = a + b \log_{10}(G)$$

$$L(G) = 10^{a+b\log_{10}(G)}$$

$$L(G) = 10^{a}\, 10^{b\log_{10}(G)}$$

$$L(G) = 10^{a}\, G^{b}$$

$$L(G) = M\, G^{b}$$

- **G** : taille de la règle
- **L(G)** : longueur mesurée avec la règle G
- **a** : ordonnée à l'origine
- **b** : coefficient directeur
- M $= 10^{a}$ et k $= b$

La naissance du mot Fractale

En posant k = 1 - D et en isolant D, MANDELBROT observe que plus ce D est grand, plus la figure étudié est **irrégulière** et **rugueuse** :

$$L(G) = M\,G^{1-D}$$

$$\frac{L(G)}{M} = G^{1-D}$$

$$\log\left(\frac{L(G)}{M}\right) = (1-D)\,\log(G)$$

$$\frac{\log\left(\frac{L(G)}{M}\right)}{\log(G)} = 1-D$$

$$D = 1 - \frac{\log\left(\frac{L(G)}{M}\right)}{\log(G)}$$

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

La naissance du mot Fractale

1975 : MANDELBROT sort un livre où apparait pour la première fois le mot **"Fractale"** (*Les Objets fractals : forme, hasard et dimension*)

La naissance du mot Fractale

Différentes **familles** de Fractales :

Déterministes

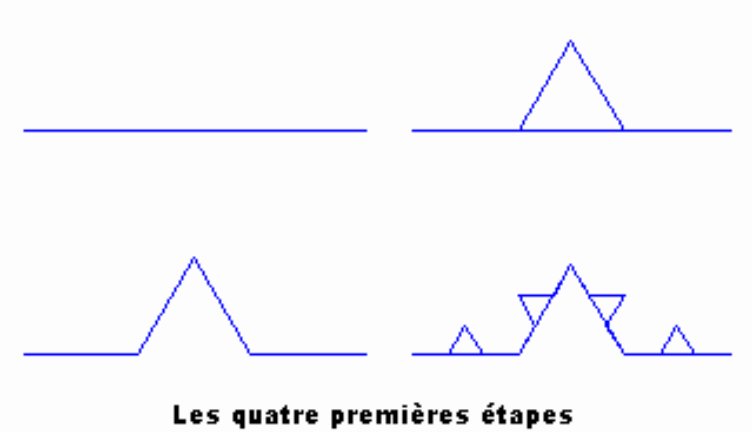


Figure – Courbe de Koch

Source : *Wikipédia, Courbe de Koch*,

Statistiques



Figure – Chêne de Californie

Source : *The science of fractal images*, Barnsley, Michael F. et al., 1988

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan

1. La vie de Benoît MANDELBROT
2. La naissance du mot Fractale
   - Le début
   - Le mot Fractale
3. Quelles influences et apports ?

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Quelles influences et apports ?

Des **applications** dans divers domaines

- Dans la climatologie/météorologie
- Dans la finance
- Dans la médecine
- Dans l'Art
- ...

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Quelles influences et apports ?

L'ensemble de MANDELBROT :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = z_n^2 + c \end{cases} \qquad \text{avec } c \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} \;\middle|\; (z_n)_{n \geq 0} \text{ reste bornée à } 2 \right\}$$

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Quelles influences et apports ?

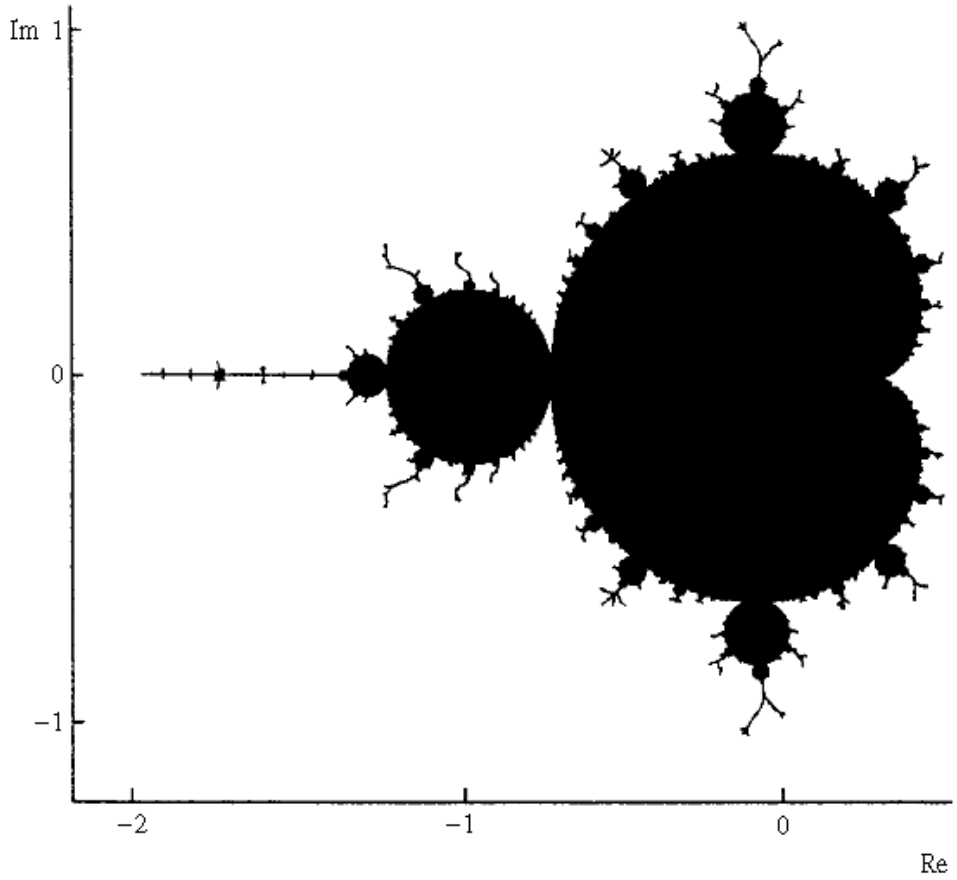


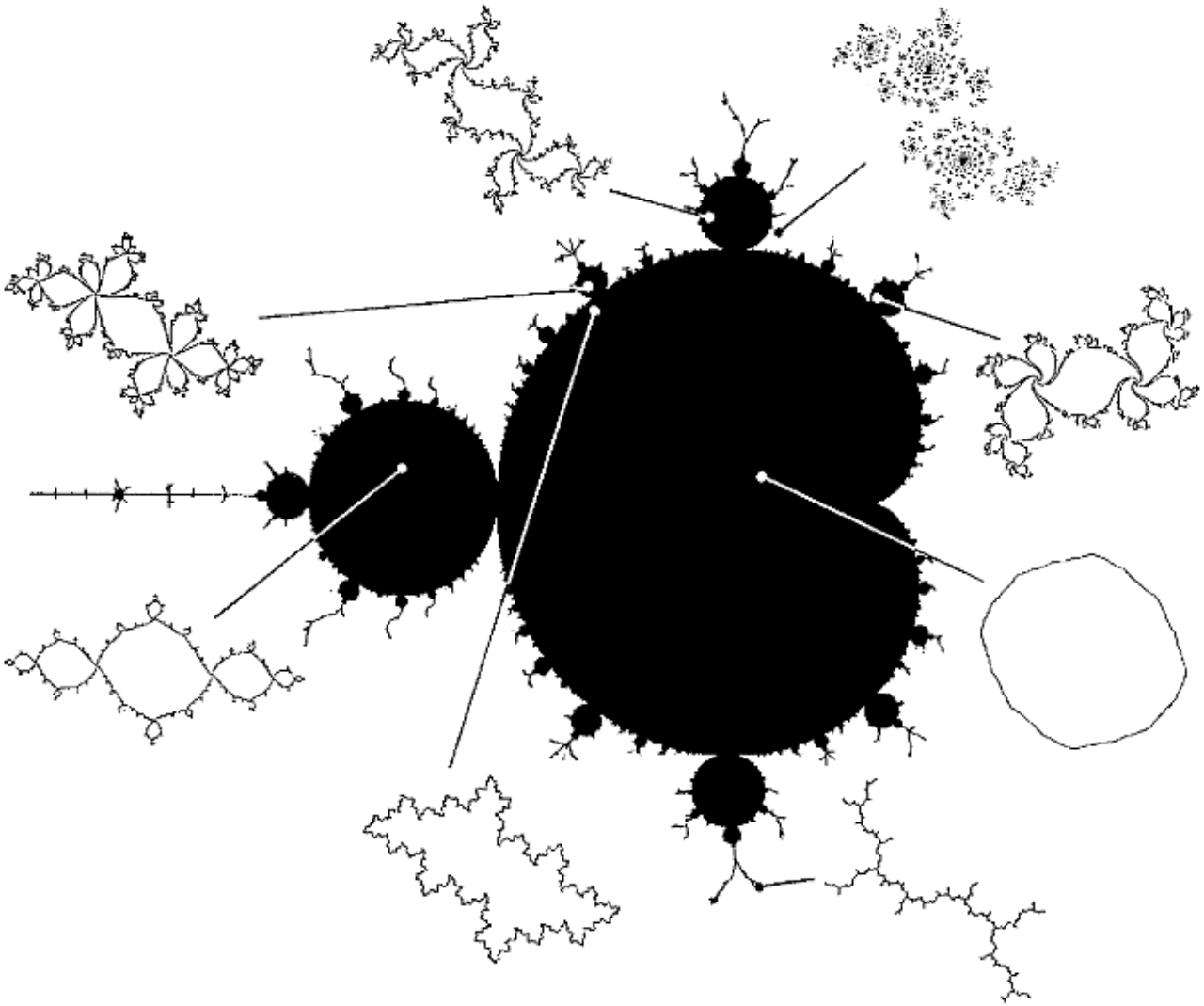
Figure – Ensemble de MANDELBROT

Source : *Fractal geometry : mathematical foundations and applications*, Kenneth Falconer

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Quelles influences et apports ?

Tout ça sur une même figure !



Remerciements

Merci de m'avoir écouté !

SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

Bibliographie I

- Barnsley, Michael F. et al. *The science of fractal images*. With contributions by Yuval Fisher and Michael McGuire. Springer-Verlag, New York, 1988, p. xiv+312. ISBN : 0-387-96608-0. DOI : 10.1007/978-1-4612-3784-6. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3784-6.
- Barnsley, Michael Fielding et Hawley Rising III. *Fractals everywhere / Michael F. Barnsley,... ; revised with the assistance of Hawley Rising III*. eng. 2nd edition. Boston [etc : Academic Press Professional, 1993. ISBN : 0-12-079069-6.
- Falconer, Kenneth J. *Fractal geometry : mathematical foundations and applications / Kenneth Falconer,...* eng. 3rd ed. Chichester (GB) : Wiley, 2014. ISBN : 978-1-119-94239-9.

Bibliographie II

- MANDELBROT, Benoit. "How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension". eng. In : *Science (American Association for the Advancement of Science)* 156.3775 (1967), p. 636-638. ISSN : 0036-8075.
- MANDELBROT, Benoit B. "The inescapable need for fractal tools in finance". eng. In : *Annals of finance* 1.2 (2005), p. 193-195. ISSN : 1614-2446.
- MANDELBROT, Benoit B. *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension*. 1re éd. Paris : Flammarion, 1975.
- WIKIPÉDIA. *Dimension de Hausdorff — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 3-novembre-2025]. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimension_de_Hausdorff&oldid=230328105 (visité le 07/02/2026).

Bibliographie III

- Wikipédia. *Triangle de Sierpiński — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 7-décembre-2025]. 2025. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Triangle_de_Sierpi%C5%84ski&oldid=231276257.
- — .*Benoît Mandelbrot*. 2026. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot (visité le 07/02/2026).
- — .*Ensemble de Mandelbrot — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 30-janvier-2026]. 2026. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensemble_de_Mandelbrot&oldid=232880316 (visité le 09/02/2026).
- — .*Flocon de Koch — Wikipédia, l'encyclopédie libre*. [En ligne ; Page disponible le 5-janvier-2026]. 2026. URL : http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flocon_de_Koch&oldid=232147754.